Fiche d'exercices

Limites, Continuité et Fonction Arctangente

2ème Année Baccalauréat — Sciences Mathématiques

Exercice 1

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^{10}+x-2}{x^2-1} \qquad \lim_{x\to -1}\frac{x^3+1}{\sqrt{3x^2+1}-2} \qquad \lim_{x\to 2}\frac{x-2}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x+2}+\sqrt{x+7}-6} \qquad \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}}\frac{1+\cos(\pi x)}{\sqrt{x-1}}$$

1. Soient $a\in\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{N}^*$, calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^{n+1}-(n+1)x+n}{(x-1)^2} \qquad \lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x}-3ax \qquad \lim_{x\to+\infty}\sqrt{\sqrt{x^4+x}}-x \qquad \lim_{x\to-\infty}\sqrt{\frac{x^3+3x-1}{x+3}}$$

2. Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x\to 2}\frac{\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{x^2-x-2} \qquad \lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}}(x-1)\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) \qquad \lim_{x\to 0}\tan(x)\,E\left(\frac{1}{2x}\right) \qquad \lim_{x\to-\infty}x\left(1-\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)$$

Exercice 2

Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, on pose :

$$l_n=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)\cos^2(2x)\cdots\cos^n(nx)}{x^2}.$$

1. Calculer l_1 et l_2.
2. a) Montrer que $\forall n\in\mathbb{N}-\{1\}:\ l_n-l_{n-1}=\dfrac{-n^3}{2}$.

   b) En déduire, en fonction de n :

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)\cos^2(2x)\cdots\cos^n(nx)}{x^2}.$$

Exercice 3

a et b deux nombres réels tels que $ab<1$.

1. a) Montrer que : $-\dfrac{\pi}{2}<\arctan(a)+\arctan(b)<\dfrac{\pi}{2}$.

   b) En déduire que : $\arctan(a)+\arctan(b)=\arctan\left(\dfrac{a+b}{1-ab}\right)$.

2. Calculer, en fonction de $n\in\mathbb{N}^*$:

$$S_n=\sum_{k=1}^{k=n}\arctan\left(\frac{1}{2k^2}\right) \qquad \text{et} \qquad T_n=\sum_{k=1}^{k=n}\arctan\left(\frac{1}{k^2+3k+1}\right).$$

Exercice 4

Soit f la fonction définie sur $D = \left[0; \frac{\sqrt{3}}{9}\right[\cup \left]\frac{\sqrt{3}}{9}; +\infty\right[$ par :

$$f(x) = \frac{x - 3\sqrt[3]{x}}{3\sqrt[3]{x^2} - 1}.$$

1. a) Étudier la monotonie de la fonction $v(x) = \dfrac{x^3 - 3x}{3x^2 - 1}$ sur l'intervalle $\left]\frac{\sqrt{3}}{9}; +\infty\right[$.

   b) En déduire la monotonie de f sur l'intervalle $\left]\frac{\sqrt{3}}{9}; +\infty\right[$.

2. Montrer que f est une bijection de I vers un intervalle J que l'on déterminera.

3. a) Montrer que

$$\left(\forall y \in \left]\frac{\sqrt{3}}{9}; +\infty\right[\right) \left(\exists! \alpha \in \left]\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right[\right) \ : \ \tan(\alpha) = \sqrt[3]{y}.$$

   b) En déduire le calcul de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 5

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = -n \cdot \dfrac{\arctan\left(1 - \sqrt[n]{x}\right)}{1 - x} & \text{si } x > 1 \\ f(x) = 1 - \sqrt[3]{1 - x^3} & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$.

2. Calculer

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) \ ; \qquad \lim_{x \to +\infty} f(x) \ ; \qquad \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x}.$$

3. a) g la restriction de f sur l'intervalle $I =]-\infty; 1]$. Montrer que g admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à déterminer.

   b) Calculer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 6

Soient a et b deux nombres réels. Simplifier l'écriture de la somme S_n suivante :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \arctan\left(\frac{a}{(b+k)(b+k+1) + a^2}\right).$$

Exercice 7

Soit n un entier naturel non nul.
On considère la fonction g_n définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $g_n(x) = 2x^3 - x^2 + 2(n+1)x - 1$.

1. Montrer que l'équation $g_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n dans $]0, 1[$.

2. a) Étudier le signe de $g_{n+1}(x) - g_n(x)$ pour tout x dans $\mathbb{R}^+$.
   b) Étudier la monotonie de $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ puis en déduire qu'elle est convergente.
3. Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad \alpha_n \leq \dfrac{1}{n+1}$.
4. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} \alpha_n$.

Exercice 8

Montrer que l'équation

$$(E) : \quad \frac{1}{2}\cos(x) - \frac{1}{x+1} = 0$$

admet au moins une solution dans $]0, 2\pi[$.

Exercice 9 (10,5 points)

Soit f définie sur $I = [0; +\infty[$ par $f(x) = -\dfrac{\pi}{3} + x\arctan(\sqrt{x})$.

1. Montrer que f est dérivable à droite en 0 et interpréter géométriquement le résultat.
2. a) Montrer que f est dérivable sur $]0; +\infty[$, et calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.
   b) En déduire que f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ et dresser son tableau de variation.
3. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[0; +\infty[$.
   b) Montrer que $1 < \alpha < 3$ et que $\arctan(\sqrt{\alpha}) = \dfrac{\pi}{3\alpha}$.
4. On pose f^{-1} la fonction réciproque de f définie sur $f(I)$.
   Montrer que f^{-1} est dérivable en 0 et que
   $$(f^{-1})'(0) = \frac{6\alpha(1+\alpha)}{2\pi + \alpha\,(3\sqrt{\alpha} + 2\pi)}.$$
5. a) Montrer que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arctan(x)}{x} = 1$.
   b) Montrer que $(\forall t > 0)$: $\arctan(t) + \arctan\left(\dfrac{1}{t}\right) = \dfrac{\pi}{2}$.
   c) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) - \dfrac{\pi}{2}x$, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.
6. *(Question facultative)* : Tracez les courbes (C_f) et $(C_{f^{-1}})$ dans un même repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

Exercice 10

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ telle que $f(a) = f(b)$.
Montrer que l'équation $f(x) = f\left(x + \dfrac{b-a}{2}\right)$ admet au moins une solution dans $[a, b]$.

Exercice 11

Soit f une fonction continue sur $[0,1]$. Montrer que

$$\exists\, c \in]0,1[\quad : \quad f(c) = \frac{\arctan(c)}{1-c} + \frac{1}{c}.$$

D'après DS

Exercice 12

Soit f définie par $f(x) = (x^2 - ax + 1)\tan\left(\frac{\pi x}{6}\right)$.
Déterminer D_f, puis déterminer la valeur de a pour que f admette un prolongement par continuité au point $x_0 = 3$, et déterminer ce prolongement.